

- Geometrik ve Cebirsel Katlılık -

Tanım: A $n \times n$ lik bir matris olmak üzere λ_0 A nın bir özdeğeri olsun. Bu durumda

- λ_0 'a karşılık gelen özuzayın boyutuna λ_0 'ın geometrik katlılığı denir ve $\gamma_A(\lambda_0)$ ile gösterilir.
- A 'nın karakteristik polinomunda $(\lambda - \lambda_0)$ çarpanının tekrar etme sayısına λ_0 'ın cebirsel katlılığı denir ve $\mu_A(\lambda_0)$ ile gösterilir.

Not: A matrisi için λ_0 bir özdeğer olsun. Bu durumda λ_0 için geometrik katlılık cebirsel katlılıktan daha küçüktür veya eşittir. Yani

$$\gamma_A(\lambda_0) \leq \mu_A(\lambda_0)$$

dır.

Ör: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ matrisinin tüm özdeğerlerinin cebirsel ve geometrik katlılıklarını bulunuz.

Çözüm:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 2 & 0-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 1) \cdot (\lambda + 1) \cdot (\lambda - 2) = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = -1} \quad \boxed{\lambda = 1} \quad \boxed{\lambda = 2}$$

$\lambda = -1$ için E_{-1} :

$$(A - \lambda I) \cdot x = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_3 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \boxed{x_3 = 0} \\ \boxed{x_2 = 0} \end{array} \quad \boxed{x_1 = -\frac{1}{2}x_2}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow E_{-1} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

E_{-1} bir telden $\Rightarrow \dim E_{-1} = 1 = \chi_A(-1)$
 $1 = \mu_A(-1)$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda = 1 \rightarrow P_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \lambda = 2 \rightarrow P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \chi_A(1) = 1 = \mu_A(1) \\ \chi_A(2) = 1 = \mu_A(2) \end{array}$$

Ör: $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ matrisinin tüm özdeğerlerinin cebirsel ve geometrik katlılıklarını bulunuz.

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow (1-\lambda) \cdot (\lambda-2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\lambda = 1} \quad \boxed{\lambda = 2} \checkmark$$

$$\downarrow$$
$$p_1 = \begin{pmatrix} 10 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\downarrow$$
$$p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mu_A(2) = 2$$

$$\mu_A(1) = 1$$

$$\boxed{\gamma_A(1) = 1}$$

$$\gamma_A(2) = 1$$

- $\mu_A(1) = 1 = \gamma_A(1)$
- $\gamma_A(1) = 1 < 2 = \mu_A(2)$

ÖR: $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ matrisinin tüm özdeğerlerinin cebirsel ve geometrik katlılıklarını bulunuz.

$$\det(A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} -1-\lambda & 0 & 1 \\ 3 & 0-\lambda & -3 \\ 1 & 0 & -1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow -\lambda^2(\lambda+2) = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda=0} \vee \boxed{\lambda=-2}$$

$$\boxed{\mu_A(0) = 2} \quad \boxed{\mu_A(-2) = 1}$$

$$\begin{aligned} \underline{E_0} &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \\ \underline{E_{-2}} &= \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \gamma_A(0) = 2 \\ \gamma_A(-2) = 1 \end{array} \right\}$$

$$\left. \begin{array}{l} \gamma_A(0) = 2 = \mu_A(0) \\ \gamma_A(-2) = 1 = \mu_A(-2) \end{array} \right\}$$